

PROJETO

INTEGRANTES:

Rodrigo Camilo de Lemos
Rita de Cássia de Oliveira
Kamila Monteiro da Silva

1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Território/Macrorregião	Entre Rios
1.2 Nome do município onde será desenvolvido o projeto	Palmeirais-PI
1.3 Dados da organização responsável pelo projeto (cooperativa, associação, prefeitura, empresa, outro)	Nome: COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DO CAMPO Natureza: CNPJ: 01114376000190 Endereço: RUA MARIA ANTONIA; Nº11; Q CASA 11; SALA 03 E 04, BAIRRO REDENÇÃO Telefone: (86) 99463-1504 E-mail: COCAMPOPI@GMAIL.COM Nome da pessoa responsável: Josiel da Silva
1.4 Liste as principais atividades que a organização responsável desenvolve (por exemplo: comercialização, produção, assessoria técnica, gestão pública, exportação etc.)	☐ Produção agropecuária ☐ Comercialização de produtos da agricultura familiar ☐ Organização e apoio aos cooperados ☐ Prestação de serviços rurais ☐ Articulação com políticas públicas ☐ Inserção em mercados institucionais (PNAE e PAA) ☐ Apoio à logística e distribuição ☐ Fortalecimento da agricultura familiar
1.5 Descreva o papel que o jovem do Programa Juventude Rural Transformadora terá na formulação, implementação e execução do projeto	Apoio no levantamento de dados e seleção das famílias Participação na implantação do Sisteminha Realização de visitas técnicas mensais Orientação aos produtores (manejo e produção) Monitoramento e elaboração de relatórios Apoio na comercialização (PNAE e PAA) Mobilização e participação em reuniões comunitárias

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do projeto

IMPLANTAÇÃO DE QUINTAIS PRODUTIVOS COM BASE NO SISTEMINHA DA EMBRAPA COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TERRITÓRIO ENTRE RIOS – PI

2.2 Contextualização e descrição da comunidade (es)

O município de Palmeirais – PI, localizado no Território Entre Rios, apresenta predominância da agricultura familiar como principal base produtiva e econômica das comunidades rurais (IBGE, 2019). As localidades do interior do município são compostas majoritariamente por pequenas propriedades, conduzidas por unidades familiares, nas quais a produção está diretamente associada ao trabalho da própria família.

As comunidades beneficiárias do projeto são caracterizadas por apresentarem famílias com média de 3 a 5 membros, totalizando aproximadamente 15 famílias diretamente atendidas, com impacto estimado sobre cerca de 60 pessoas. Nesse universo, destaca-se a presença de aproximadamente 15 jovens rurais, com idade entre 15 e 29 anos, e cerca de 20 mulheres que participam ativamente das atividades produtivas, especialmente na horticultura, criação de pequenos animais e organização da produção, evidenciando o potencial de inclusão produtiva e fortalecimento do protagonismo feminino.

Do ponto de vista econômico, as principais atividades desenvolvidas nas comunidades incluem o cultivo de hortaliças, produção de milho e mandioca, além da criação de aves caipiras, caprinos, ovinos e bovinos em pequena escala. Essas atividades são desenvolvidas, em sua maioria, de forma tradicional, com baixo nível de tecnificação e pouca integração entre os sistemas produtivos, o que limita o potencial de geração de renda das famílias.

No aspecto ambiental, as comunidades enfrentam desafios relacionados à irregularidade das chuvas e à limitação hídrica, característica da região, o que impacta diretamente a produção agrícola ao longo do ano. O acesso à água ocorre principalmente por meio de poços, cacimbas e pequenos reservatórios, porém sem sistemas eficientes de manejo e distribuição, resultando em uso pouco otimizado desse recurso essencial.

A comercialização da produção ocorre predominantemente por meio de feiras livres, venda direta nas comunidades e, em alguns casos, fornecimento para programas institucionais como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), embora ainda de forma limitada devido à baixa organização produtiva e à irregularidade na oferta.

Em relação à infraestrutura produtiva, as comunidades dispõem de recursos básicos como áreas para cultivo, mão de obra familiar e acesso a fontes de água, porém ainda apresentam carência de tecnologias integradas, sistemas eficientes de irrigação e estratégias produtivas que possibilitem maior aproveitamento dos recursos disponíveis e aumento da produtividade.

No que se refere ao apoio institucional, observa-se a presença de políticas públicas voltadas à agricultura familiar, bem como a atuação de instituições como o Instituto Federal do Piauí (IFPI), a Secretaria da Agricultura Familiar do Piauí (SAF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/PI, que contribuem com capacitações e ações de assistência técnica, além do suporte tecnológico da Embrapa Meio-Norte.

Dessa forma, as comunidades rurais de Palmeirais apresentam condições favoráveis para a implementação de projetos produtivos sustentáveis, especialmente pela disponibilidade de mão de obra familiar, presença de jovens e mulheres com potencial produtivo, acesso a mercados institucionais e existência de infraestrutura básica que pode ser fortalecida por meio da introdução de tecnologias apropriadas.

3. JUSTIFICATIVA

O município de Palmeirais – PI, localizado no Território Entre Rios, apresenta forte identidade produtiva vinculada à agricultura familiar, atividade que desempenha papel fundamental na geração de alimentos, renda e manutenção da dinâmica socioeconômica rural. A agricultura familiar é responsável não apenas pelo abastecimento alimentar local, mas também pela movimentação da economia municipal, pela manutenção das famílias no campo e pela preservação das tradições produtivas regionais.

Entretanto, apesar de sua relevância estrutural, as propriedades rurais do município enfrentam desafios significativos que comprometem sua sustentabilidade econômica e ambiental. Observa-se baixa diversificação produtiva, predominância de sistemas isolados de produção, uso ineficiente dos recursos hídricos, vulnerabilidade às variações climáticas, além da limitação de assistência técnica continuada. Esses fatores resultam em baixa geração de renda, insegurança produtiva e redução das perspectivas de permanência da juventude no meio rural (SENAR, 2022).

Em municípios do interior, como Palmeirais, onde grande parte das famílias depende diretamente da produção agropecuária de pequena escala, a ausência de tecnologias integradas e sustentáveis amplia a vulnerabilidade econômica. A irregularidade das chuvas e a limitação hídrica da região reforçam a necessidade de sistemas produtivos que priorizem o uso racional da água, a diversificação de culturas e a geração contínua de alimentos ao longo do ano.

O “Sisteminha”, tecnologia social desenvolvida e validada pela Embrapa, integra tanque de peixes com hortas irrigadas por meio da recirculação da água (EMBRAPA, 2023). Essa integração permite maior eficiência no uso dos recursos naturais, redução de desperdícios e aumento da produtividade em pequenas áreas.

Comparativamente às alternativas existentes no território — como sistemas isolados de piscicultura ou produções hortícolas com elevado consumo de água e sem reaproveitamento — o “Sisteminha” apresenta vantagens diferenciais claras: menor custo de implantação e manutenção, maior eficiência hídrica, diversificação produtiva, geração simultânea de proteína animal e hortaliças, além de maior estabilidade de produção ao longo do ano.

Nesse contexto, o Projeto “Implantação do Sisteminha em Propriedades da Agricultura Familiar no município de Palmeirais – PI” surge como estratégia estruturante de desenvolvimento territorial. A proposta prevê a implantação de 15 unidades do “Sisteminha” em propriedades de agricultores familiares com Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) válido, promovendo inclusão produtiva, fortalecimento econômico e sustentabilidade ambiental. A implantação das 15 unidades beneficiará diretamente 15 famílias rurais, impactando aproximadamente 60 pessoas, considerando a média de quatro membros por núcleo familiar. Estima-se a participação direta de pelo menos 15 jovens rurais (um por unidade produtiva), com idade entre 15 e 29 anos, estimulando inclusão produtiva juvenil, capacitação técnica e permanência no campo. Além disso, projeta-se o envolvimento direto de aproximadamente 20 mulheres agricultoras nas atividades produtivas e na gestão das unidades implantadas, fortalecendo o protagonismo feminino, ampliando a autonomia econômica e promovendo maior equidade de gênero no meio rural.

Os produtos gerados pelo projeto incluem a produção de tilápia para consumo e comercialização, cultivo diversificado de hortaliças (coentro, alface, cebolinha, tomate, pimentão, entre outras), capacitação técnica continuada dos agricultores e jovens participantes, além da elaboração de relatórios mensais de acompanhamento produtivo e monitoramento de resultados.

Os produtos poderão ser comercializados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que realiza a compra direta da produção da agricultura familiar para abastecimento da merenda escolar (BRASIL, 2009). Além disso, poderão ser comercializados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), destinado à aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar para atendimento de demandas sociais e fortalecimento da segurança alimentar (BRASIL, 2024). Soma-se ainda a comercialização em feiras livres, mercados locais e venda direta a consumidores interessados

em alimentos frescos e sustentáveis. Essa diversificação de canais reduz riscos comerciais e fortalece o circuito econômico local.

A seleção das famílias seguirá critérios técnicos e sociais, priorizando agricultores com CAF válido, residentes no município, com presença de jovens na unidade familiar e comprometimento com o manejo do sistema. Essa estratégia assegura sustentabilidade produtiva e impacto social duradouro.

Ao integrar tecnologia validada, assistência técnica continuada, inserção em mercados institucionais consolidados, inclusão produtiva da juventude rural, fortalecimento da participação feminina e uso racional dos recursos hídricos, o projeto apresenta considerável potencial de impacto econômico, social e ambiental. Sua proposta de valor consiste em oferecer aos agricultores familiares uma solução sustentável, de baixo custo e alta eficiência, capaz de promover segurança alimentar, diversificação da renda e desenvolvimento territorial sustentável no município de Palmeirais.

Assim, a implantação do “Sisteminha” configura-se como estratégia estruturante de transformação produtiva e social, alinhada às políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, promoção da inclusão produtiva juvenil e desenvolvimento rural sustentável no Estado do Piauí, com potencial de replicabilidade em outros municípios do Território Entre Rios.

3.1 Justificativa do projeto em relação às mudanças climáticas

O município de Palmeirais – PI, inserido no Território Entre Rios, apresenta características climáticas marcadas pela irregularidade das chuvas, altas temperaturas e períodos recorrentes de estiagem, fatores que impactam diretamente a produção agrícola das famílias rurais. Nesse contexto, as mudanças climáticas intensificam esses desafios, agravando a escassez hídrica, reduzindo a previsibilidade produtiva e aumentando a vulnerabilidade dos sistemas tradicionais de produção adotados pela agricultura familiar.

Diante desse cenário, o presente projeto incorpora estratégias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas por meio da implantação do Sisteminha, tecnologia social validada pela Embrapa (EMBRAPA, 2023). Essa tecnologia promove o uso eficiente dos recursos hídricos, reduzindo significativamente o consumo de água em comparação aos sistemas convencionais de produção, o que é fundamental em regiões com limitação hídrica.

A recirculação da água do tanque de peixes para irrigação das hortas contribui diretamente para a redução do desperdício, aumento da eficiência no uso da água e maior resiliência produtiva das propriedades rurais. Além disso, o sistema possibilita produção

contínua de alimentos, mesmo em períodos de estiagem, reduzindo a dependência exclusiva das chuvas.

O projeto também contribui para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas ao incentivar práticas produtivas sustentáveis, como o uso racional dos recursos naturais, a diversificação da produção e a redução da pressão sobre o solo e os recursos hídricos. A integração entre piscicultura e horticultura promove melhor aproveitamento dos nutrientes, reduzindo a necessidade de insumos externos e contribuindo para sistemas mais equilibrados e sustentáveis.

Outro aspecto relevante é a diversificação produtiva proporcionada pelo Sisteminha, que reduz os riscos climáticos associados à monocultura e aumenta a segurança alimentar das famílias. A produção simultânea de proteína animal e hortaliças garante maior estabilidade na oferta de alimentos, mesmo diante de variações climáticas adversas.

Além disso, a atuação dos jovens bolsistas no acompanhamento técnico das propriedades contribui para a disseminação de práticas adaptativas, promovendo maior conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas e incentivando a adoção de tecnologias resilientes no meio rural.

Dessa forma, o projeto contribui diretamente para o fortalecimento da capacidade de adaptação das famílias agricultoras às mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que promove práticas sustentáveis que minimizam impactos ambientais, consolidando-se como uma estratégia eficaz de desenvolvimento rural sustentável no município de Palmeirais.

4. OBJETIVOS GERAIS

Implantar 15 unidades do Sisteminha Embrapa em propriedades da agricultura familiar, no município de Palmeirais, promovendo a inclusão produtiva de jovens rurais, o uso eficiente dos recursos hídricos, a diversificação da produção e o aumento da renda das famílias no Território Entre Rios – PI.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implantar unidades produtivas do Sisteminha
- Promover capacitação técnica
- Aumentar a diversificação produtiva.
- Melhorar o uso dos recursos hídricos.
- Fortalecer a assistência técnica.
- Ampliar o acesso aos mercados.

- Aumentar a renda das famílias.

6. POSSÍVEIS PARCEIROS DA INICIATIVA

- **COOPCAMP – Cooperativa responsável por auxiliar no projeto**
Responsável pelo recebimento dos recursos por meio do CNPJ institucional e pela execução financeira do projeto, incluindo aquisição de materiais, pagamento de serviços, organização da comercialização da produção e prestação de contas.
- **SAF – Secretaria da Agricultura Familiar**
Poderá atuar no apoio institucional e articulação das políticas públicas, auxiliando na mobilização das famílias beneficiadas e na integração do projeto às ações estaduais de fortalecimento da agricultura familiar.
- **Prefeitura Municipal de Palmeirais**
Poderá prestar apoio logístico e territorial, colaborando na mobilização comunitária, realização das atividades e no acesso da produção aos programas institucionais, especialmente o PNAE.
- **Embrapa Meio-Norte**
Deverá fornecer suporte tecnológico e metodológico, orientando a implantação e o manejo do Sisteminha, garantindo a aplicação adequada da tecnologia social.
- **IFPI- Instituto Federal do Piauí**
Poderá promover cursos de capacitação para os beneficiários do projeto dentro da comunidade.

7. DESCRIÇÃO DO PROJETO

<i>Objetivo específico</i>	<i>Atividades</i>	<i>Resultados Esperados</i>	<i>Metas</i>
Implantar unidades produtivas do Sisteminha .	Seleção das famílias beneficiadas; preparação das áreas; construção dos tanques; instalação hidráulica; implantação das	Unidades implantadas e funcionando adequadamente.	15 unidades do Sisteminha implantadas.

	hortas e introdução dos peixes.		
Promover a capacitação técnica.	Realização de oficinas práticas e teóricas sobre piscicultura, horticultura, manejo da água e comercialização.	Agricultores e jovens capacitados para gestão do sistema produtivo.	15 jovens e 15 famílias capacitadas.
Aumentar a diversificação produtiva.	Implantação integrada de produção de peixes e hortaliças.	Produção diversificada e aumento da segurança alimentar.	150 kg de peixe/ciclo e 80 kg de hortaliças/mês por unidade produzidos.
Melhorar o uso dos recursos hídricos.	Implantação do sistema de recirculação da água do tanque para irrigação das hortas.	Redução do desperdício de água e maior eficiência hídrica.	Consumo de água reduzido em até 50%
Fortalecer a assistência técnica	Realização de visitas mensais de acompanhamento e monitoramento das unidades.	Melhor desempenho produtivo e suporte contínuo às famílias.	12 visitas técnicas por unidade ao ano realizadas.
Ampliar o acesso aos mercados.	Apoio na organização da produção e comercialização via PNAE, PAA e feiras livres.	Maior inserção comercial dos agricultores familiares.	100% das famílias comercializando e 70% inseridas no PNAE/PAA.
Aumentar a renda das famílias.	Incentivo à comercialização e aumento da produção integrada.	Melhoria das condições econômicas das famílias.	Aumento mínimo de 30% da renda familiar.

8. ACESSOS A MERCADOS

O projeto apresenta elevado potencial de inserção em mercados locais e institucionais, considerando a demanda existente por alimentos frescos, saudáveis e oriundos da agricultura familiar no município de Palmeirais – PI e região.

Os principais canais de comercialização dos produtos gerados — especialmente peixes (tilápia) e hortaliças — incluem o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que

realiza a compra direta da produção da agricultura familiar para abastecimento da merenda escolar municipal, e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que adquire alimentos destinados a instituições sociais, promovendo segurança alimentar e fortalecimento da produção local.

Além dos mercados institucionais, os produtos poderão ser comercializados em feiras livres do município e de cidades vizinhas, bem como por meio de venda direta ao consumidor final, prática já consolidada nas comunidades rurais da região. O comércio local, incluindo pequenos mercados, mercearias e pontos de venda informais, também representa um canal importante para absorção da produção, especialmente de hortaliças frescas.

A proximidade com centros urbanos da região amplia as possibilidades de escoamento da produção, permitindo a comercialização em mercados regionais e fortalecendo o circuito curto de comercialização, que reduz intermediários e aumenta a margem de renda para os produtores.

O projeto também prevê a organização gradual da produção, incentivando a regularidade da oferta e a padronização dos produtos, fatores essenciais para o acesso e manutenção nos mercados institucionais. A atuação de associações rurais e o apoio de instituições parceiras contribuirão para facilitar a inserção dos agricultores nesses canais, além de promover a articulação coletiva da comercialização.

Dessa forma, os canais de comercialização identificados demonstram viabilidade econômica e sustentabilidade do projeto, garantindo que a produção gerada pelas unidades do Sisteminha seja absorvida pelo mercado local e institucional, contribuindo para o aumento da renda das famílias beneficiadas.

9. ORÇAMENTOS ESTIMADOS

A estimativa de custos considera a mão de obra básica para implantação. Estrutura de Custos (Estimativa por Unidade)

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Equipamento	Justificativa	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Tanque de alvenaria revestido 5.000L	Estrutura para produção piscícola integrada ao Sisteminha	15	3.000,00	45.000,00

Motobomba centrífuga monofásica 1/2 CV	Recirculação da água do Sisteminha	15	550,00	8.250,00
Kit hidráulico PVC soldável 25 mm com conexões	Composto por tubos PVC soldável, joelhos, tês, registros, adaptadores, luvas e conexões necessárias para instalação da motobomba e distribuição da água para irrigação das hortas.	15	250,00	3.750,00
Kit irrigação/horta 500m ²	Implantação da horta com sistema de irrigação e acessórios	15	1.100,00	16.500,00
Tela Sombrite 50% para hortas	Proteção das hortaliças contra altas temperaturas	15	180,00	2.700,00
Estrutura simples para viveiro de mudas hortícolas	Composta por estrutura de madeira tratada, cobertura em tela sombrite 50%, suportes para bandejas e área protegida destinada à produção inicial de mudas utilizadas nas hortas do Sisteminha.	15	500,00	7.500,00
Enxada com cabo	Manejo e preparo do solo	15	50,00	750,00

Pá com cabo	Preparação das áreas de cultivo	15	45,00	675,00
Carrinho de mão	Transporte de materiais e insumos	15	400,00	6.000,00
Tesoura de poda	Manejo das hortaliças	15	35,00	525,00
Regador plástico 10L	Irrigação complementar das hortas	15	35,00	525,00
Kit Pazinhas manual de jardinagem	Transplante e manejo das mudas	15	20,00	300,00
Ancinho com cabo	Nivelamento e preparo superficial do solo	15	25,00	375,00
Bandejas plásticas reutilizáveis para produção de mudas hortícolas (128 células)	Produção inicial das hortaliças	30	15,00	450,00
Composteira rural	Produção inicial das hortaliças	15	250,00	3.750,00
Placa de identificação do projeto	Divulgação institucional e identificação das unidades	15	120,00	1.800,00
Valor total utilizado em equipamento e material permanente				98.350,00
MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição do item	Justificativa	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Alevinos de tilápia	Produção piscícola	3000	0,80	2.400,00
Ração inicial e de engorda	Alimentação dos peixes	4.500kg	5,00	22.500,00

Sementes de alface (pacotes de 10 g)	Produção de hortaliças nas unidades do Sisteminha.	15 pacotes	25,00	375,00
Sementes de coentro (pacotes de 100 g)	Produção de hortaliças nas unidades do Sisteminha.	15 pacotes	20,00	300,00
Sementes de cebolinha (pacotes de 10 g)	Produção de hortaliças nas unidades do Sisteminha.	15 pacotes	20,00	300,00
Sementes de tomate (pacotes de 5 g)	Produção de hortaliças nas unidades do Sisteminha.	15 pacotes	30,00	450,00
Substrato agrícola para produção de mudas hortícolas	Desenvolvimento inicial das mudas	240kg	10,00	2.400,00
Adubo orgânico	Nutrição das hortaliças e melhoria do solo	30 sacos	80,00	2.400,00
Valor total utilizado em material de consumo				31.125,00
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Descrição do item	Justificativa	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Implantação completa das unidades do Sisteminha	Construção dos tanques, preparação das áreas, instalação hidráulica, implantação das hortas e montagem do	15	2.000,00	30.000,00

	sistema integrado			
Capacitação técnica dos agricultores familiares	Formação em piscicultura, horticultura e manejo do Sisteminha	6	800,00	4.800,00
Valor total utilizado em material de consumo				34.800,00

Custo total estimado para 15 unidades: R\$ 164.775,00

As fontes de receita do projeto visam contribuir para a sustentabilidade econômica das unidades produtivas após o período inicial de implantação e fomento.

Fonte de Receita	Estimativa por Unidade	Projeção
Venda de Peixes	Produção média de 180 kg/unidade x R\$ 18,00/kg	R\$ 3.240,00
Venda de Hortaliças	Produção mensal estimada de 80 kg/unidade (considerando 10 meses de produção efetiva)	R\$ 8.000,00 (estimativa conservadora de R\$ 10,00/kg)
Receita Bruta Anual Estimada (por Unidade):		R\$ 11.240,00

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e estabelece diretrizes para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jun. 2009.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Programa de Aquisição de Alimentos (PAA): Manual Operacional. Brasília, DF: MDA, 2024.

EMBRAPA. Sisteminha Embrapa: produção integrada e sustentável para a agricultura familiar. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2023.

IBGE. Censo Agropecuário 2017: resultados definitivos. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019.

SENAR. Juventude Rural e Sucessão Familiar no Brasil: desafios e oportunidades para o desenvolvimento rural sustentável. Brasília, DF: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 2022.